audIT

Empresa N.°10

Oferta Técnica Sobre N.°2

Informe Preparatorio 1

Licitación Pública Internacional N.° TFEP-01/2026 CASO 10

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

CLIENTE

Transportes Curimón S.A.



SUBDOCUMENTO N.º 3

Esquema de Solución y Alcance

Documento confidencial preparado exclusivamente para Transportes Curimón S.A.

Versión 1.0 – Septiembre de 2026 – Viña del Mar, Chile

Ficha del documento

EMPRESA	audIT, Empresa N.º 10
SUBDOCUMENTO	N.º 3. Esquema de Solución y Alcance
PROYECTO	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
CLIENTE	Transportes Curimón S.A.
LICITACIÓN	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026. Caso 10 Transporte de Carga
INSTANCIA	Informe Preparatorio 1. Oferta Técnica Sobre N.º 2
CONTENIDO	Solución propuesta, alcance de las etapas, exclusiones, catálogo de requerimientos y criterios de aceptación.
VERSIÓN	1.0
FECHA	7 de septiembre de 2026
LUGAR	Viña del Mar, Chile



Firma Completa Representante Legal / Apoderado

audIT · Oferta Técnica Sobre N.º 2

Fecha de suscripción: 7 de septiembre de 2026



Índice

1 Esquema de solución y alcance **4**
1.1 Principio rector 4
1.2 Decisión primera. El sujeto obligado de la acreditación de jornada 4
1.3 Decisión segunda. La operación no depende de la cobertura móvil 5
1.4 Decisión tercera. Continuidad y recuperación son problemas distintos 6
1.5 Catálogo de requisitos 6
1.6 Alcance por etapas 7
1.7 Tres poblaciones de camiones, tres tratamientos 8
1.8 Lo que queda fuera del alcance 9
1.9 Plan de adhesión 9
1.9.1 Qué se les pide y qué se les ofrece 10
1.9.2 Régimen del dispositivo 10
1.9.3 Instrumento contractual, enrolamiento y capacitación 11
1.9.4 Modalidades y tratamiento de quien no adhiere 12
1.9.5 Cómo se mide y qué ocurre si no alcanza 12
1.10 Criterios de aceptación comprometidos 13
1.11 Trazabilidad y matriz de cumplimiento 14
1.12 Consultas formuladas al mandante 15
1.13 Contradicciones detectadas entre los documentos de la licitación 16
1.14 Materias pendientes al cierre de esta instancia 16

Bibliografía **18**

1

Esquema de solución y alcance

1.1 Principio rector

El registro operacional de esta empresa no vive en un servidor. Vive en 374 camiones, y la nube es donde se consolida. De ese enunciado se desprenden las tres decisiones que ordenan la propuesta.

1.2 Decisión primera. El sujeto obligado de la acreditación de jornada

El mandante no necesita saber dónde estuvo un conductor externo ni para quién manejó. Necesita un veredicto en el momento de asignar, apto o no apto, y necesita poder acreditar después que lo verificó. Es un dato derivado, no un historial.

La obligación se traslada del conductor, a quien nada puede exigírsele por la vía laboral, al dueño del camión, que sí mantiene contrato comercial con el mandante. Al aceptar el viaje, el transportista firma electrónicamente que el conductor designado cuenta con descanso reglamentario. El dispositivo aporta la evidencia instrumental que contrasta esa declaración, y la identificación del conductor ocurre sin acción suya.

Tabla 1.1: Cascada de fuentes para el veredicto de jornada

Nivel	Fuente	Valor probatorio
1	Tacógrafo digital descargado por la central	Máximo, donde exista
2	Dispositivo a bordo con identificación del conductor	Evidencia instrumental
3	Telemetría de fábrica en solo lectura	Complementa
4	Señal de reposo del activo, sin coordenadas	Contrasta la atestación

5	Atestación firmada del transportista	Piso contractual universal
0	Registro portable del conductor, voluntario e incentivado	Beneficio, nunca requisito

La regla de bloqueo depende de la calidad de la evidencia y no solo de las horas. Con evidencia instrumental se asigna. Solo con atestación se asigna con marca y responsabilidad registrada. Sin ninguna fuente se bloquea. La ausencia de datos se trata como evidencia negativa y no como dato neutro. La excepción la autoriza un rol nominado, con motivo, vigencia y registro auditable.

Queda una brecha que esta oferta declara en lugar de disimularla. El conductor que manejó otro camión, de otra empresa, sin dispositivo, no deja rastro instrumental alguno. Esa situación se cierra por responsabilidad contractual y no por tecnología.

1.3 Decisión segunda. La operación no depende de la cobertura móvil

La conectividad se resuelve por capas y no con una única opción para toda la flota.

1. **Almacenamiento local en toda unidad intervenida.** El requisito RT-03.10 del Caso exige que el dispositivo opere 72 horas continuas sin cobertura móvil registrando posición, eventos de conducción y jornada, tiempos en puntos de carga y descarga, y documentos asociados al viaje, sin pérdida de ningún registro. Ese requisito está escrito sobre la cobertura móvil, de modo que la disponibilidad de enlace satelital no releva de cumplirlo. Para absorber no solo ese mínimo sino también los cierres invernales del paso Los Libertadores de hasta 12 días continuos (288 horas) según RT-10.05, el hardware embarcado provisto por el mandante se dimensiona con memoria flash industrial de al menos 8 GB con nivelación de desgaste, según se especifica en el Subdocumento 4.
2. **Celular como portador primario en toda unidad intervenida**, a tasa completa, con sincronización diferida y reconciliación determinista al recuperar enlace.
3. **Satelital de ráfaga corta en un subconjunto acotado por riesgo**, para posición a tasa reducida, botón de emergencia y eventos críticos. La carga útil de esta operación se mide en kilobytes por minuto, no en megabits (Iridium Communications, 2024).

La banda ancha satelital para toda la flota se evaluó y se descarta. Cobra ancho de banda que la operación no usa, consume energía del vehículo y exige montar una

antena sobre la cabina, lo que compromete la restricción que prohíbe afectar la garantía del vehículo. La alternativa descartada queda registrada en el registro de decisiones de arquitectura conforme a RT-02.04.

1.4 Decisión tercera. Continuidad y recuperación son problemas distintos

El sitio de borde y el sitio secundario de nube no resuelven lo mismo, y confundirlos incumple RT-07.02, que exige que el secundario esté a distancia suficiente para no verse afectado por el mismo evento de fuerza mayor. La Sección 4 desarrolla los dos ejes por separado.

1.5 Catálogo de requisitos

El alcance funcional se expresa en 42 requisitos trazables al origen, 28 funcionales y 14 no funcionales. La tabla siguiente recoge los que definen la solución. El catálogo completo acompaña esta oferta en el Formulario T-12.

Tabla 1.2: Requisitos que estructuran la solución

ID	Exigencia	Criterio que satisface
RF-001	Validación bloqueante de jornada, habilitaciones y aptitud antes de asignar	Ningún camión sale sin poder salir
RF-003	Jornada previa del conductor externo disponible al asignar	Decisión primera del Caso
RF-008	Vista única de posición de los 374 camiones	Unifica tres plataformas
RF-009	Registro local de 72 horas y sincronización posterior	Independencia de la cobertura
RF-010	Llegada y salida automáticas en instalaciones de cliente	Origen del 71 por ciento objetado
RF-014	Documento de transporte conforme antes del movimiento, incluso sin cobertura	La emisión diferida no basta
RF-022	Consentimiento granular, revocable y auditable	Criterio 29
RF-026	Adhesión de transportistas gestionada y medible	Criterio 27



RF-027	Alerta de jornada según lugar seguro alcanzable	Criterio 28
RNF-001	Cero interacción del conductor durante la marcha	Restricción 1
RNF-002	Operación desconectada íntegra e idempotente	RT-03.10 y RT-03.11
RNF-003	Sin intervención de equipos de terceros sin acuerdo expreso	Restricción 3

1.6 Alcance por etapas

El criterio de partición no es de tamaño sino de riesgo. La Etapa 1 controla lo que puede producir un despacho ilegal, una pérdida probatoria, una duplicación tributaria o un tratamiento indebido de datos personales, y valida las dependencias técnicas y contractuales antes de comprometer un despliegue masivo.

El comité expresó un orden de urgencia. Primero seguridad, luego viaje y evidencia, y por último costo, liquidación y emisiones. El numeral 13.1 del Caso advierte que repetir ese orden sin analizarlo se evalúa como falta de criterio profesional, y que el mandante contrata ingeniería y no obediencia (Escuela de Informática PUCV [Escuela de Informática PUCV], 2026b). Esta oferta lo altera en un punto y lo mantiene en el resto.

El costeo por ruta y contrato se adelanta a la Etapa 1, en contra de la tercera prioridad del comité. El fundamento es un hito externo con fecha, no una preferencia. Dos de los tres contratos servidos bajo costo se renegocian en 2027, y la Etapa 2 no entra en producción antes del mes veintiuno según el cronograma obligatorio del Artículo 17 (Escuela de Informática PUCV, 2026a). Dejar el costo real para la Etapa 2 significa renegociar a ciegas por segunda vez, que es la objeción que la gerenta de administración y finanzas dejó registrada en el levantamiento. Un contrato servido a menos catorce por ciento durante cuatro años cuesta más que adelantar el módulo de costeo.

El resto del orden se mantiene por dependencia técnica y no por deferencia. La seguridad va primero porque el bloqueo de la asignación necesita el registro de vigencias saneado y el expediente de jornada, y ambos son entradas de todo lo demás. La posición en tiempo real para el cliente no se adelanta, pese a ser atractiva comercialmente, porque el jefe de control de flota dejó la objeción correcta. No se puede prometer posición en tiempo real sin resolver antes qué están dispuestos a compartir ciento cuarenta y ocho dueños de camión, y esa conversación toma meses. Prometerla antes de la adhesión sería comprometer un dato que no se tiene derecho a capturar. Las emisiones quedan repartidas, con base metodológica en la Etapa 1 y cálculo productivo en la Etapa 2, porque la exigencia del cliente exportador es para 2029 y lo que no admite espera es fijar el método, no producir el número.



Tabla 1.3: Capacidades comprometidas en la Etapa 1

Capacidad	Resultado comprometido
Despacho seguro	Validación de jornada, vigencias, aptitud y nivel de evidencia antes de asignar
Evidencia y documentos	Registro maestro, trazabilidad e integridad, con pilotos de carga peligrosa y de tacógrafo
Posición y operación desconectada	Vista única piloto, geocercas y almacenamiento mínimo de 72 horas
Viaje y facturación	Documento conforme antes del movimiento aun sin cobertura, con emisor contable único
Costos y liquidación	Costo consolidado dentro de 24 horas con faltantes explícitos, y liquidación por excepción
Base de emisiones	Fuentes, línea base y metodología declarada conforme a ISO 14083 y al marco GLEC. No cálculo productivo completo
Portales y consentimiento	Portal mínimo, segregación, adhesión y permisos granulares
Flota y mantenimiento	Pilotos de kilometraje real y de alerta de lugar seguro
Implantación y operación	Pilotos por familia de vehículo, matriz de responsabilidades y despliegue progresivo

La Etapa 2 escala el despliegue al resto del parque adherido, incorpora la optimización de retornos para atacar el 26 por ciento de kilómetros en vacío, lleva el cálculo de emisiones a régimen productivo completo y consolida la adopción de los transportistas.

1.7 Tres poblaciones de camiones, tres tratamientos

La flota no admite un tratamiento único. La restricción 3 establece que los dispositivos instalados en camiones de terceros pertenecen a sus dueños y no pueden intervenirse, reconfigurarse ni reemplazarse sin acuerdo expreso.



Tabla 1.4: Tratamiento por población de la flota

Población	Unidades	Tratamiento
Flota propia	148	Especificación completa y despliegue directo
Terceros con dispositivo	192*	No se reemplaza nada. Estándar mínimo de homologación y unificación de la vista
Terceros sin dispositivo	34	Únicos candidatos a equipamiento nuevo, y solo por adhesión

*El valor de 192 unidades corresponde a la hipótesis técnica de dimensionamiento que asume equipadas las 148 unidades propias ($340 - 148 = 192$, restando las 34 sin equipo de los 226 terceros). El entregable para esta población intermedia no es un inventario acabado —cuya composición detallada se declara desconocida en el supuesto S-09 y sujeta a levantamiento en Etapa 1—, sino un estándar mínimo de homologación contra el cual clasificar después cada equipo: almacenamiento local de 72 horas, sincronización diferida, formato canónico de evento, identificación del conductor y sello de tiempo con garantía de integridad.

1.8 Lo que queda fuera del alcance

El Capítulo 11 del Caso declara con precisión qué no se pide, y esta oferta lo respeta.

- No se reemplaza el sistema contable ni la emisión de documentos tributarios.
- No se interviene la electrónica de fábrica del vehículo.
- No se reemplazan las plataformas de posicionamiento instaladas en camiones de terceros. Sí se unifica la vista y se especifica qué se requeriría para homologarlas.
- No se instala infraestructura en los puntos de carga y descarga de los clientes.
- El hardware lo adquiere el mandante. audIT especifica qué comprar, cuánto y con qué características.

1.9 Plan de adhesión

El criterio 27 mide si el proponente entendió que la mayor parte de la solución depende de personas a las que no se les puede dar una orden. El gerente general lo dijo con la pregunta que anunció que haría a cada oferta. Quién le va a pedir permiso a ciento cuarenta y ocho dueños de camión, y qué se les va a ofrecer a cambio (Escuela de Informática PUCV, 2026b).



1.9.1 Qué se les pide y qué se les ofrece

Se les piden tres cosas, y la instalación del aparato no es la primera. Autorización de acceso a los registros de jornada de sus conductores, en la medida y por el período necesarios para acreditar los viajes que ejecuten para el mandante. Consentimiento de tratamiento de posición y actividad, acotado a la ventana del viaje asignado. Y aceptación del equipamiento a bordo en régimen de comodato, solo para quienes adhieran en la modalidad completa.

La contraprestación es verificable por el propio transportista, y tres de sus cuatro componentes resuelven un dolor que él mismo declaró en el levantamiento.

Tabla 1.5: Contraprestación comprometida en el plan de adhesión

Beneficio	Situación actual	Compromiso
Liquidación visible en curso	La conoce nueve días después del cierre	Viajes y liquidación consultables en cualquier momento
Menos correcciones posteriores	El once por ciento se corrige tras emitirse	Cálculo desde la evidencia del viaje, con corrección como excepción auditable
Reparto de la sobreestadía recuperada	El setenta y uno por ciento de los cobros es objetado por falta de prueba	Participación declarada en el cobro que su propia evidencia permita sostener
Prioridad en la asignación de retorno	No existe criterio explícito	Preferencia para la flota adherida dentro de lo que permita el contrato vigente

1.9.2 Régimen del dispositivo

El Capítulo 11 del Caso resuelve la primera mitad de la pregunta y no admite lectura alternativa. Todo el hardware lo adquiere el mandante, y audIT especifica qué comprar, cuánto y con qué características. Lo que el Caso deja abierto, en la decisión quinta del numeral 16.1, es de quién es el dispositivo instalado en un camión de un tercero, quién lo administra y qué ocurre con él si el transportista deja de trabajar con la compañía (Escuela de Informática PUCV, 2026b).



Tabla 1.6: Régimen del equipo instalado en un camión de tercero

Materia	Propuesta
Adquisición y propiedad	Del mandante, conforme al Capítulo 11, para toda la flota
Tenencia	Del transportista adherido, en comodato, mientras dure la relación comercial
Configuración, instalación y soporte	De audIT, como parte del servicio, durante el paso normal por terminal
Retiro	En el primer paso por terminal al término de la relación, sin costo para el transportista
Daño o pérdida	Régimen declarado en el anexo de adhesión, que distingue uso normal de negligencia
Equipos preexistentes del transportista	No se intervienen. Se homologa la vista, conforme al Capítulo 11

Lo que hace viable la adhesión no es quién paga el aparato, sino de quién son los datos. El transportista entrevistado hizo tres preguntas. Quién lo paga, quién ve esa información y qué pasa con ella cuando trabaja para otro cliente. La primera la responden las bases. Las otras dos las responde el diseño, y son las que deciden si adhiere. Por eso la propuesta separa la propiedad del equipo de la propiedad del dato. El equipo es del mandante, la actividad del transportista sigue siendo suya, y el dispositivo solo transmite dentro de la ventana del viaje asignado.

1.9.3 Instrumento contractual, enrolamiento y capacitación

Un anexo al contrato de transporte vigente, no un contrato nuevo, para no reabrir la negociación comercial completa con ciento cuarenta y ocho contrapartes. El anexo regula el acceso a registros de jornada, el alcance y la revocación del consentimiento, el comodato del equipo, el reparto de la sobreestadía recuperada y las causales de término. Su redacción corresponde al mandante con apoyo de audIT y requiere validación jurídica antes de su uso.

El enrolamiento sigue el ritmo físico de la operación y no un calendario de escritorio. Un camión pasa por un terminal cada seis días en promedio, y el veintidós por ciento de la flota subcontratada pasa menos de una vez al mes, lo que equivale a unas cincuenta

unidades sobre las doscientas veintiséis de terceros. Ese subconjunto fija el límite físico de cualquier meta de cobertura. La capacitación considera que los conductores no están en un lugar fijo, que doscientos cincuenta y ocho de ellos no son trabajadores de la compañía y que el relevo en terminal ocurre de madrugada. Se diseña como instrucción breve en el punto de paso, sin aula y sin material que el conductor deba conservar, apoyada en que la interfaz a bordo no exige interacción en marcha.

1.9.4 Modalidades y tratamiento de quien no adhiere

Tabla 1.7: Modalidades de adhesión

Modalidad	Qué aporta el transportista	Qué capacidades habilita
Completa	Consentimiento, acceso a jornada y equipo en comodato	Todas, incluidas posición durante el servicio y evidencia telemática
De datos	Consentimiento y acceso a jornada, homologando su equipo actual	Posición homologada, jornada acreditada, portal y liquidación
Sin adhesión	Nada	Validación documental controlada, sin posición ni jornada telemática

Quien no adhiere sigue operando. Lo que no ocurre es que su nivel de evidencia se presente como equivalente al de un camión adherido. La vista de la torre distingue de manera visible la cobertura completa, la homologada, la documental y la no disponible. Esa distinción es lo que impide que el período de flota mixta genere dos formas paralelas de trabajar que después no se puedan unificar.

1.9.5 Cómo se mide y qué ocurre si no alcanza

Ocho indicadores medidos mensualmente desde el primer mes. Transportistas contactados, con anexo firmado, vehículos enrolados por modalidad, conductores capacitados, viajes con jornada acreditada por fuente, transportistas que consultan su liquidación en curso, tasa de revocación del consentimiento y tiempo entre la firma y la activación efectiva.

Las metas comprometidas son setenta por ciento de adhesión al cierre de la Etapa 1, es decir ciento cuatro de ciento cuarenta y ocho, y noventa por ciento al cierre de la Etapa 2, es decir ciento treinta y cuatro. La cobertura telemática de la flota es un indicador

distinto y no debe confundirse con el porcentaje de transportistas adheridos, porque cada transportista tiene entre uno y cuatro camiones.

Si al noveno mes la adhesión firmada es inferior al cuarenta por ciento, se activan tres medidas en este orden, y las tres están costeadas. Ampliar el reparto de la sobreestadía recuperada, que es el incentivo con mejor relación entre costo para el mandante y valor percibido por el transportista. Priorizar la asignación de retornos a la flota adherida. Y extender la modalidad de datos, que no requiere instalar nada. Lo que no se hace es rebajar el estándar probatorio ni presentar la validación documental como equivalente a la telemática. La compañía responde por la jornada del conductor que despacha, sea propio o de un tercero, y esa responsabilidad no cambia con la tasa de adhesión.

1.10 Criterios de aceptación comprometidos

El Capítulo 18 del Caso fija veintinueve resultados y exige comprometerlos, proponer meta donde no esté fijada, indicar el hito y declarar cómo se medirá. Los veintinueve están comprometidos. La oferta distingue tres situaciones y la distinción es deliberada, porque un umbral ofrecido como si fuera exigencia de las bases confunde la evaluación, y un umbral fijado sin línea base se incumple después.

- **Resultado obligatorio.** Lo exige el texto de las bases. Se compromete sin condición.
- **Meta de audIT.** El umbral queda a propuesta del oferente. Es oferta comprometida y se declara como propia.
- **Parámetro de la Etapa 1.** El valor no puede fijarse sin levantamiento previo. Se compromete el hito y el método con que quedará fijado, no un número anterior a la medición.

Tabla 1.8: Metas propias de audIT sobre línea base medida

Crit.	Línea base	Meta comprometida
11	Setenta y uno por ciento de los cobros por espera objetado	Objeciones bajo el veinte por ciento de los cobros respaldados, en la Etapa 2
12	Cuatro coma dos por ciento de respaldos de entrega no llega	Disponible el mismo día, cero conformidades perdidas, en la Etapa 1
15	Veintiséis por ciento de kilómetros en vacío	Bajo el dieciocho por ciento en población comparable, en la Etapa 2
16	Una planilla construida en junio de 2026	Noventa y cinco por ciento de viajes con costo trazable, en la Etapa 1



18	Diecinueve por ciento de dispersión sin investigar	Modelo reproducible que explique el ochenta por ciento de la variación comparable
20	Liquidación de nueve días con ocho personas y once por ciento corregido	Un día hábil y bajo dos por ciento de correcciones, en la Etapa 1
23	No existe control de datos compartidos	Permisos granulares y revocación efectiva en cinco minutos
27	No existe conversación de adhesión	Setenta por ciento de adhesión al cierre de la Etapa 1 y noventa por ciento al cierre de la Etapa 2

Estas metas se comprometen bajo supuestos que conviene declarar ahora y no ajustar durante la ejecución. Las de cobertura telemática suponen la frecuencia de paso por terminal declarada en las bases, y si la frecuencia real es menor se recalculan sobre el ritmo medido. Las de costeo suponen que un costo consolidado con componentes pendientes explícitos satisface el parámetro RT-05.29, punto que audIT consultó formalmente. Las de jornada externa y documento tributario suponen valor probatorio de la evidencia propuesta y existencia de un mecanismo de contingencia soportado por el sistema contable. Las de vacío y rendimiento se miden sobre población comparable definida en la Etapa 1. Y todas están dentro del costo total de operación de treinta y seis meses, sin gasto no presupuestado.

1.11 Trazabilidad y matriz de cumplimiento

La propuesta sostiene una cadena verificable que va del problema al criterio de aceptación. Origen, requisito, prioridad, etapa, capacidad, componente, método de verificación y criterio. Cuatro reglas de control gobiernan esa cadena. Todo problema relevante tiene requisito, exclusión o supuesto asociado. Todo requisito tiene origen, etapa, componente y método de verificación. Todo criterio de aceptación tiene al menos un requisito. Y ningún componente de la arquitectura carece de un requisito que lo justifique.

El Formulario T-12 exige declarar el cumplimiento de cada requerimiento de las Bases Técnicas del Caso y de los requisitos transversales del Capítulo 3 (Escuela de Informática PUCV, 2026a). El Capítulo 3 de las Bases Técnicas Transversales trata del modelo híbrido de nube y on-premise, uno de veintinueve capítulos, lo que es incompatible con el propósito de una matriz integral de cumplimiento. audIT consultó esa contradicción dentro del período del Artículo 43 y el Acta de Respuestas se publica el mismo día de entrega de este informe. Mientras esa respuesta no exista, la matriz cubre los requisitos del Caso y los requisitos transversales que afectan alcance, arquitectura, datos e innovaciones, y ninguna

de sus filas declara cumplimiento acreditado en esta instancia. Un compromiso de atender una exigencia y un componente propuesto no son evidencia de cumplimiento.

1.12 Consultas formuladas al mandante

Tabla 1.9: Consultas presentadas durante el período del Artículo 43

ID	Materia	Qué desbloquea
C-01	RT-08.10 exige declarar el costo unitario estimado de cada dispositivo dentro de la especificación técnica, y el Artículo 50.2 prohíbe toda cifra de precio en la Oferta Técnica bajo causal de exclusión	Formato de la especificación de implementos
C-02	RT-03.10 exige 72 horas de operación desconectada del dispositivo a bordo, y la restricción 3 impide intervenir los equipos de camiones de terceros sin acuerdo expreso	Alcance real del requisito sobre la flota
C-03	RT-06.01 ordena remediar o reemplazar la sala de San Bernardo sin indicar a qué tipología del numeral 6.1 debe llevarse	Dimensionamiento y costo del recinto
C-04	Instalaciones distintas de San Bernardo con espacio apto para un sitio secundario que satisfaga RT-07.02	Emplazamiento del sitio secundario
C-05	Posibilidad de ampliar el espacio más allá de los 26 metros cuadrados	Dimensionamiento del recinto
C-06	Existencia de mediciones previas de cobertura móvil	Costo y plazo de la campaña de Etapa 1
C-07	Composición del parque telemático de los 226 camiones de terceros por proveedor	Estándar de homologación
C-08	Proporción de camiones de terceros con tacógrafo digital	Alcance del programa de tacógrafo
C-09	Identificación de los 18 camiones de carga peligrosa entre propios y de terceros	Población prioritaria de capa satelital
C-10	Existencia de autorización de la Dirección del Trabajo para sustituir la libreta de registro por un medio electrónico (Dirección del Trabajo, 2009)	Hito regulatorio del registro de jornada



C-11	Códigos de requisito citados en el Capítulo 15 del Caso que corresponden a materias distintas en las Bases Técnicas Transversales	Trazabilidad de toda la oferta

1.13 Contradicciones detectadas entre los documentos de la licitación

El Artículo 43 registra qué proponentes identifican vacíos, contradicciones y riesgos. audIT consigna las siguientes.

1. **RT-08.10 contra Artículo 50.2.** El primero obliga a declarar el costo unitario estimado de cada dispositivo de terreno dentro de la especificación técnica. El segundo prohíbe toda cifra de precio en la Oferta Técnica bajo causal de exclusión inmediata. Esta oferta entrega la especificación sin valorización y remite los costos al Sobre N.º 3, a la espera de la respuesta a C-01.
2. **RT-03.10 contra la restricción 3.** Si las 72 horas de operación desconectada se entienden exigibles sobre las 374 unidades, el requisito resulta incumplible por diseño sobre el 51 por ciento de la flota, cuyos equipos no pueden intervenirse. Esta oferta lo interpreta exigible sobre las unidades intervenidas y somete el resto al estándar de homologación.
3. **Códigos del Capítulo 15 del Caso.** Varios códigos citados allí corresponden en las Bases Técnicas Transversales a materias distintas de las que el Caso les atribuye, y en tres casos el Caso convierte en exigible un requisito que transversalmente es solo deseable. Esta oferta cita cada requisito por su texto y su página además de su código.
4. **RT-09.03 contra la proyección del propio Caso.** El requisito transversal obliga a soportar tres veces la volumetría inicial en tres años. La proyección del Caso llega a 1,2 veces. Esta oferta dimensiona sobre el umbral más exigente.
5. **RT-07.07 contra la ventana operacional protegida.** El primero exige dos conmutaciones reales al año para probar el plan de recuperación. RT-10.05 congela diciembre a abril, Semana Santa, Fiestas Patrias y los nueve días del cierre mensual. La ventana disponible es estrecha y esta oferta la calendariza de manera explícita.

1.14 Materias pendientes al cierre de esta instancia

Esta oferta declara con la misma claridad lo que aún no está cerrado.



Tabla 1.10: Materias pendientes al cierre del Informe 1

Materia	Condición de cierre
Fichas T-19 de los tipos 4 y 5	Asignación ratificada conforme al plan general (tipo 4 a D2 y tipo 5 a D1), con desglose económico reservado para el Sobre N.º 3
Estimación de personas usuarias concurrentes internas y externas	Dimensionada en 350 sesiones simultáneas en hora punta y desarrollada en el Subdocumento 4
Volumen anual de series de posición y de evidencia de jornada	Requiere la política de agregación definitiva
Justificación comparada del nivel de redundancia de almacenamiento	RT-03.14 exige compararlo con las alternativas y no solo declararlo
Verificación de dos normas chilenas citadas en las bases	Confirmación ante el organismo normalizador antes de citarlas en la oferta definitiva
Verificación de las referencias laborales de jornada y registro	Lectura directa de la norma antes de su cita definitiva



Bibliografía

Dirección del Trabajo. (2009). Resolución Exenta N.º 1213. Sistema obligatorio de control de asistencia, horas de trabajo y descanso para conductores de vehículos de carga terrestre interurbana.

Escuela de Informática PUCV. (2026a). Bases Administrativas. Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026 [Documento FEP01.26].

Escuela de Informática PUCV. (2026b). Bases Técnicas del Caso 10. Transporte de Carga. Transportes Curimón S.A. [Documento FEP03.10.26].

Iridium Communications. (2024). Iridium Short Burst Data Service Developers Guide.